

EJERCICIO DE FÍSICA CUÁNTICA II
27 de febrero de 2026

Ejercicio n. 2

(A entregar antes del día: 02/03/2026)

Nombre:

1. Considérese un espacio de Hilbert bidimensional H y sea $\{|1\rangle, |2\rangle\}$ una base ortonormal de H . Para todo número real α definimos el operador

$$U(\alpha) = e^{\alpha(|1\rangle\langle 2| + \eta|2\rangle\langle 1|)}$$

siendo η un número complejo.

1. ¿Para qué valor de η es $U(\alpha)$ un operador unitario?

2. Si $U(\alpha)$ es unitario, definimos una nueva base en H formada por los vectores

$$|\phi_1\rangle = U(\alpha)|1\rangle, \quad |\phi_2\rangle = U(\alpha)|2\rangle.$$

Obténanse los vectores $|\phi_1\rangle$ y $|\phi_2\rangle$ de la nueva base en términos de los vectores iniciales $|1\rangle$ y $|2\rangle$.

3. Cuando $U(\alpha)$ es unitario, obténanse sus autovalores y autovectores y escríbase la representación espectral de $U(\alpha)$.

Solucion:

1. $U(\alpha)$ es unitario para $\eta = -1$.

2. $U = e^{\alpha A}$, $A = |1\rangle\langle 2| - |2\rangle\langle 1|$.

Con

$$A^{2n}|1\rangle = (-1)^n|1\rangle, \quad A^{2n+1}|1\rangle = (-1)^{n+1}|2\rangle$$

calculamos

$$U(\alpha)|1\rangle = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha^{2n}}{(2n)!} A^{2n}|1\rangle + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha^{2n+1}}{(2n+1)!} A^{2n+1}|1\rangle = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \alpha^{2n}}{(2n)!} |1\rangle - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \alpha^{2n+1}}{(2n+1)!} A^{2n+1}|2\rangle$$

y finalmente

$$|\phi_1\rangle = U(\alpha)|1\rangle = \cos \alpha |1\rangle - \sin \alpha |2\rangle.$$

De la misma forma

$$A^{2n}|2\rangle = (-1)^n|2\rangle, \quad A^{2n+1}|2\rangle = (-1)^{n+1}|1\rangle$$

$$U(\alpha)|2\rangle = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha^{2n}}{(2n)!} A^{2n}|2\rangle + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha^{2n+1}}{(2n+1)!} A^{2n+1}|2\rangle = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \alpha^{2n}}{(2n)!} |2\rangle + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \alpha^{2n+1}}{(2n+1)!} A^{2n+1}|1\rangle$$

$$|\phi_2\rangle = U(\alpha)|2\rangle = \cos \alpha |2\rangle + \sin \alpha |1\rangle.$$

3. Los elementos de matriz de U en la base $|i\rangle$, $i = 1, 2$ son $U_{ij} = \langle i|U|j\rangle = \langle i|\phi_j\rangle$, y la representación matricial de U en la base $\{|1\rangle, |2\rangle\}$ es

$$\mathbf{U} = \begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ -\sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}.$$

Autovalores de $\mathbf{U}$: $\lambda_{\pm} = e^{\pm i\alpha}$.

Autovectores de $\mathbf{U}$: $|\pm\rangle = (1/\sqrt{2})(|1\rangle \pm i|2\rangle)$.

Representación espectral de $U(\alpha)$:

$$U(\alpha) = e^{i\alpha}|+\rangle\langle +| + e^{-i\alpha}|-\rangle\langle -|$$

Expresando $|\pm\rangle$ en la base $\{|1\rangle, |2\rangle\}$, recuperamos

$$U(\alpha) = \cos \alpha |1\rangle\langle 1| + \sin \alpha |1\rangle\langle 2| - \sin \alpha |2\rangle\langle 1| + \cos \alpha |2\rangle\langle 2| = \sum_{i,j} U_{ij}(\alpha) |i\rangle\langle j|$$

como tiene que ser.